



Cold Shrink - Silicone Rubber QTII(X)8S-33H Series Cable Termination

Instruksi Pemasangan

Class I Outdoor Termination
Rating tegangan :20/35(42) kV

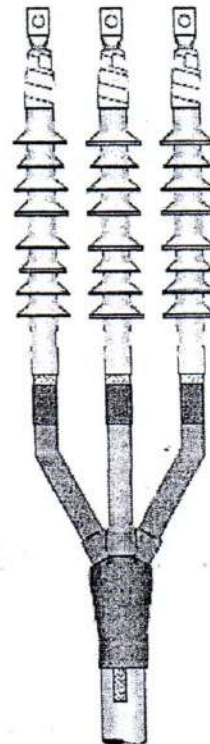
Kit Contents:

- A. Heat Shrink Breakout Boot Assembly (1 Buah)
- B. Heat Shrink Core Re-jacketing Slip (1 Buah)
- C. Cold Shrink Silicone Rubber Termination Assembly (3 Buah)
- D. Roll Tinned Copper Ground Braid (3 mtr)
- E. Constant-Force Spring Small (6 Buah)
- F. Constant-Force Spring Large (1 Buah)
- G. Tape Strip, Silicone (6 Buah)
- H. Mastic Seal Strip (9 Buah)
- I. Vinyl Tape (1 Roll)
- J. Cable Preparation Kit (1 Buah)
- K. Installation Instructions (1)

Size Selection (X)	Ukuran Termination Assembly Body	Range diameter luar Isolasi kabel mm (Inch)
(K)	K	21 - 35 (0.84 - 1.38)
(L)	L	27 - 46 (1.08 - 1.80)
(M)	M	33 - 53 (1.31 - 2.10)

Faktor penentuan terakhir= Diameter isolasi kabel (XLPE)

Tabel 1



Kabel 3 fasa berpita tembaga dan armor

3M™ QTII
QTII(X)8S-33H

Terminasi Silicone Rubber
untuk
Kabel Listrik 3 Fasa

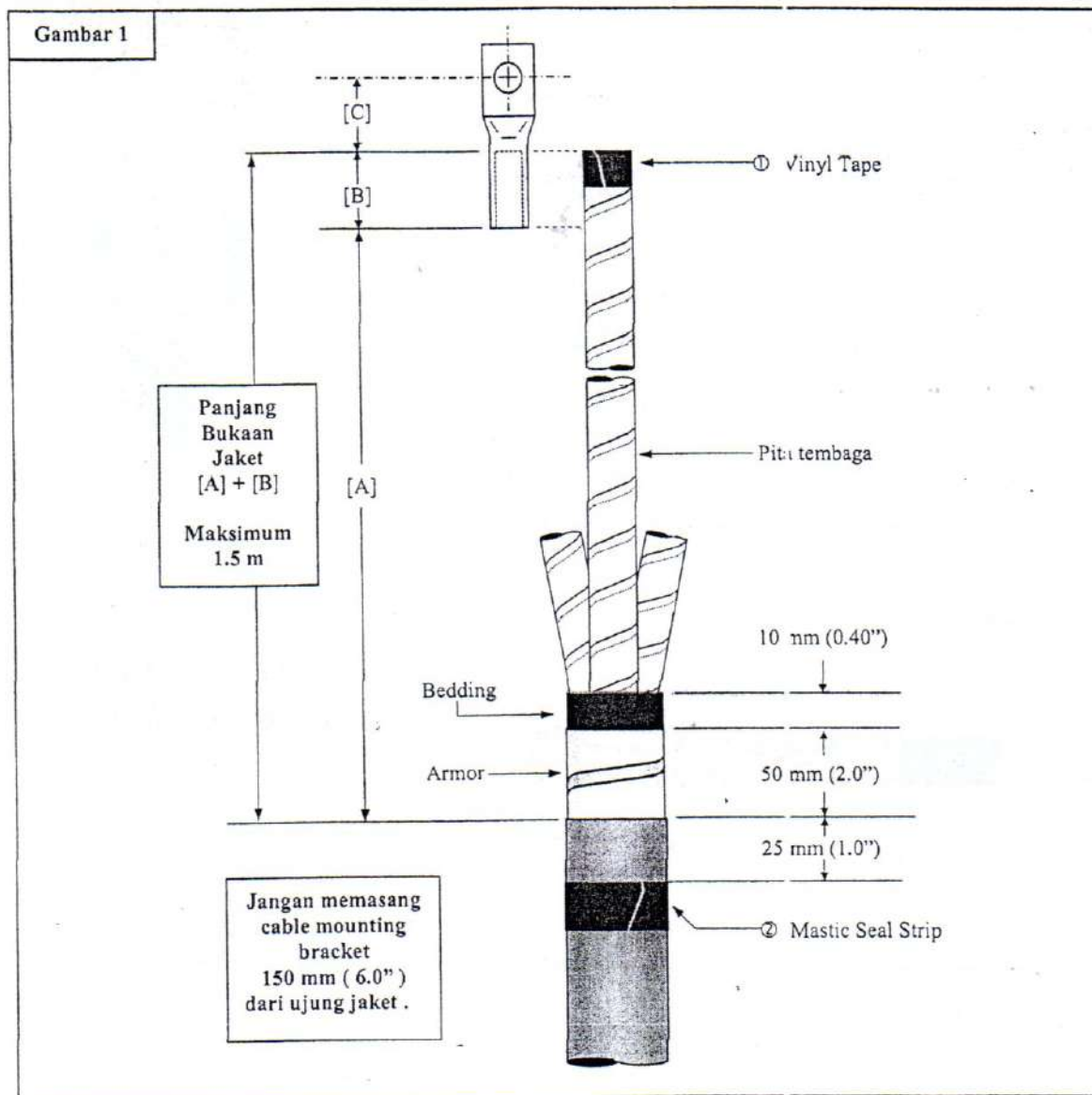
78-8126-0461-5A

A. Persiapan kabel

1. Tentukan panjang bukaan jaket sesuai dengan ukuran panjang fasa dan sepatu kabel ([A] + [B], Gambar 1). berdasarkan kebutuhan fasa yang terpanjang. Tambahkan panjang [C] sesuai kebutuhan.

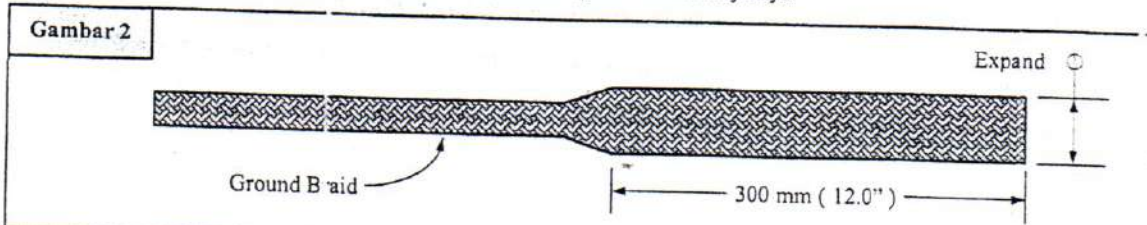
Catatan: Masing-masing panjang fasa berbeda-beda, tergantung dari instalasi spesifik dan desain equipment. Panjang ini harus ditentukan oleh installatur dengan persetujuan engineering. Material yang tersedia cukup untuk mengakomodasi panjang maksimum 1m. Hubungi 3M Indonesia atau distributor terdekat untuk kebutuhan yang melebihi batas maksimum.

2. Buang jaket kabel, armor, bedding sesuai Gambar 1. Belitkan vinyl tape pada ujung pita tembaga (⊕ Gambar 1).
3. Dengan menggunakan sedikit tarikan, belitkan satu lapis one mastic seal strip, 25 mm (1.0") dibawah bukaan kabel (⊙ Gambar 1).

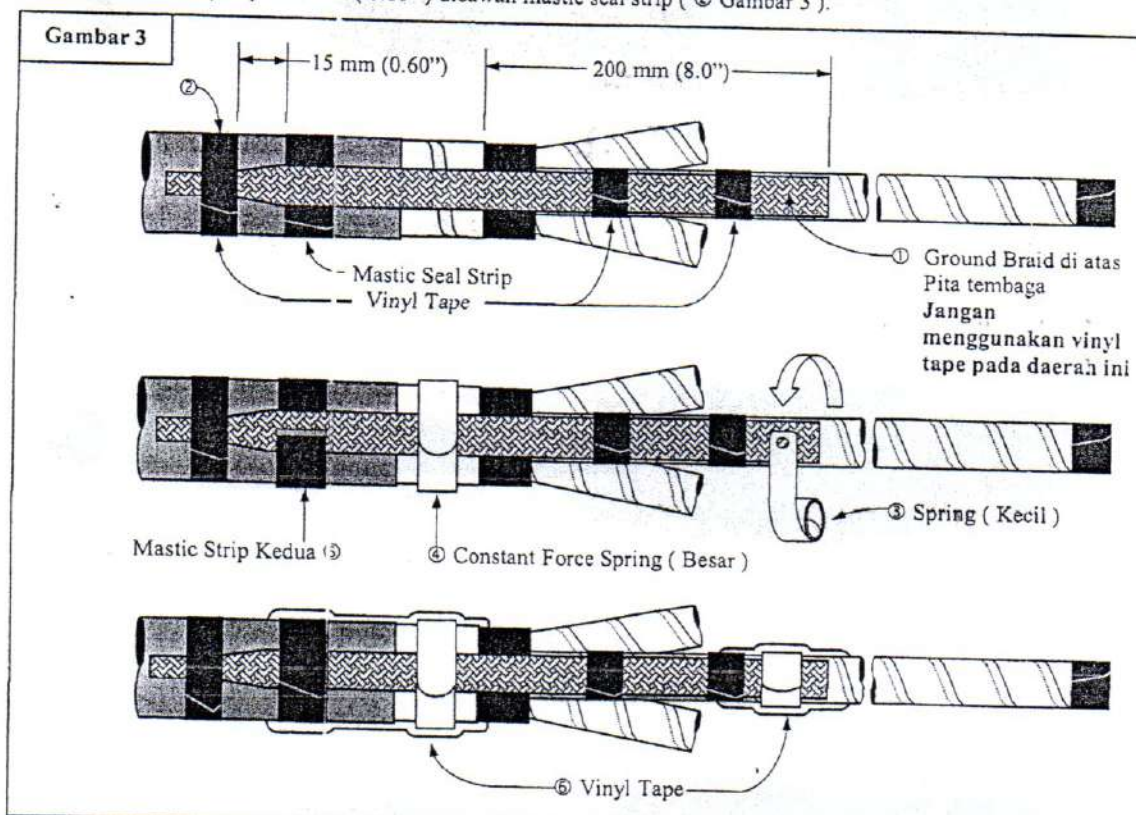


B. Pemasangan Grounding

1. Potong tinned copper grounding braid tiga bagian sepanjang 750 mm (30.0"). Bentang dan pipihkan ujung sepanjang 300 mm (12.0") (① Gambar 2). Simpan sisanya untuk pemakaian selanjutnya.



2. Posisikan satu ground braid end diatas phase seperti pada Gambar 3. Dengan menggunakan vinyl tape, amankan bagian atas copper braid end sejauh 200 mm (8.0") dari pangkal armor (① Gambar 3). Amankan sisanya dengan membelitkan vinyl tape 15 mm (0.60") dibawah mastic seal strip (② Gambar 3).



3. Hubungkan ujung ground braid dengan pita tembaga dengan menggunakan constant force springs kecil (③ Gambar 3). Hubungkan ketiga copper braid pada armor dengan menggunakan satu constant force spring besar (④ Gambar 3).
4. Belitkan mastic seal strip kedua tepat diatas mastic strip sebelumnya dan copper braid (⑤ Gambar 3).
5. Belitkan dua lapis vinyl tape diatas mastic seal strips dan constant force springs (⑥ Gambar 3).

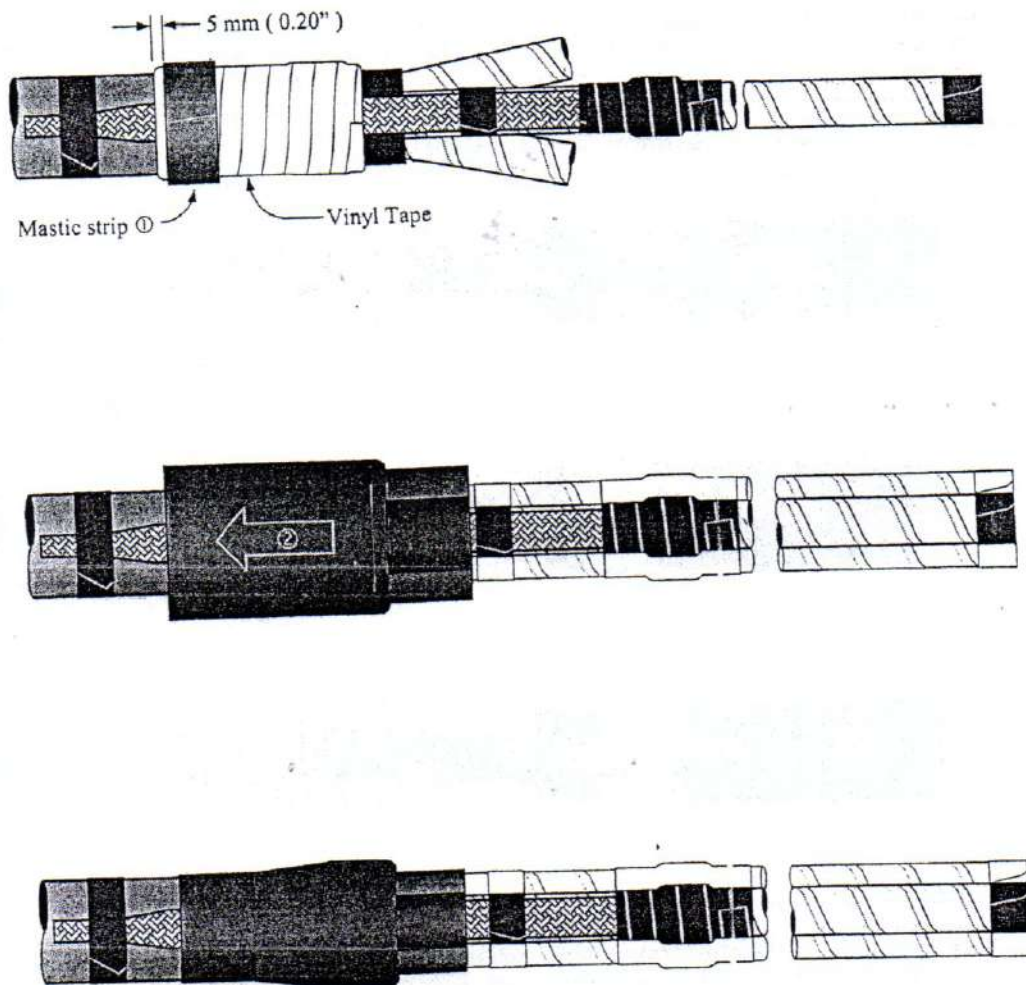
Pemasangan Heat Shrink Breakout Boot (Celana Kabel)

Periksa bagian dalam breakout boot. Bersihkan kotoran yang mungkin ada.

Belitkan satu lapis mastic mengelilingi bagian vinyl tape seperti pada posisi (① Gambar 4).

Posisikan breakout boot sedalam mungkin (② Gambar 4). Dengan menggunakan pemanas, ciutkan breakout boot.

Gambar 4



D. Pemasangan Heat Shrink Core Insulating Sleeves

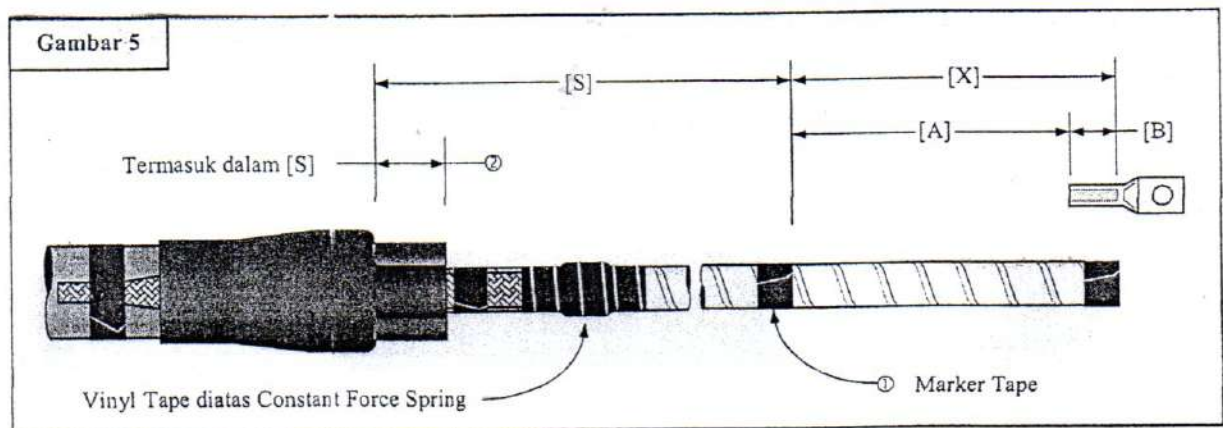
1. Dari table dibawah ini, tentukan dimensi [A] sesuai dengan bodi QT-II Termination yang akan dipasang.

(X)	QTII Termination Assembly	Dimension [A]
K	K8S	405 mm (15.95")
L	L8S	405 mm (15.95")
M	M8S	405 mm (15.95")

2. Tempatkan vinyl tape sebagai penanda sesuai dengan dimensi [X] (① Gambar 5).

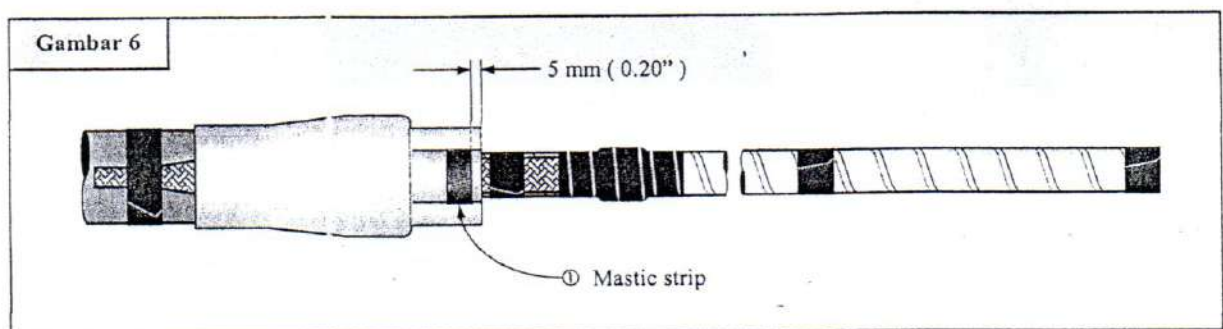
Catatan: $[X] = [A] + [B]$ (Kedalaman sepatu kabel)

3. Pastikan jarak [S] tidak melebihi 750 mm (②, Gambar 5). Catat ukuran [S] untuk masing-masing fasa.



5. Potong ketiga re-jacketing sleeves sesuai dengan ukuran masing-masing fasa [S].

Catatan: Ujung potongan Heat shrink sleeve harus rata dan bersih (tanpa ujung yang bergerigi).
Simpan sisa sleeve ini untuk pemakaian selanjutnya.



6. Belitkan mastic sealing strip pada setiap ujung breakout boot finger (① Gambar 6).
7. Posisikan satu heat shrink re-jacketing sleeve pada satu phasa dan panaskan (Gambar 7).

Catatan: Heat shrink sleeve harus menutupi mastic seal. Pengerjaan ini harus satu per satu tiap phasa. Pastikan ujung sleeve tepat menutupi vinyl marker tape (① Gambar 9). Pemanasan dimulai dari ujung ini menuju ke break out boot, lakukan hanya searah. Jangan menciutkan kedua ujung dan bergerak menuju tengah.

Gambar 7

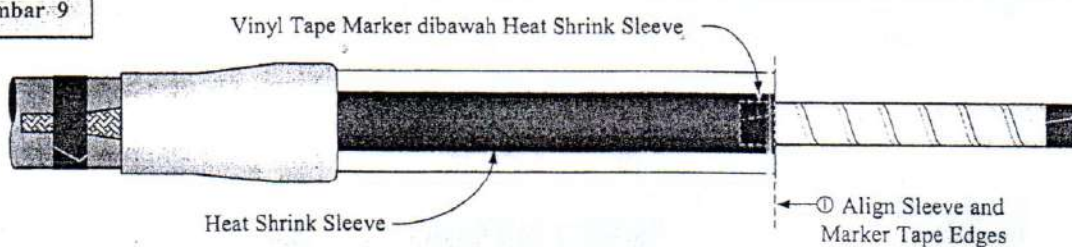


8. Ulangi langkah 6 dan 7 untuk kedua phasa yang tersisa (Gambar 8).

Gambar 8



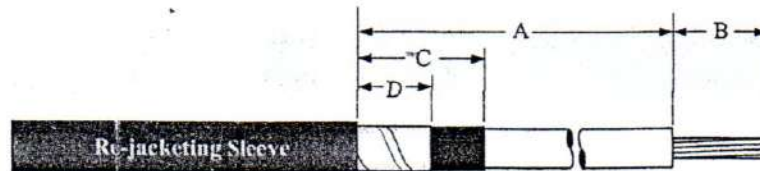
Gambar 9



E. Pemasangan QT-II Cold Shrink Termination Assemblies

1. Persiapkan ujung fasa kabel sesuai dengan ukuran (Gambar 10). Antisipasi memuaian sepatu kabel pada saat pengepresan.

Gambar 10

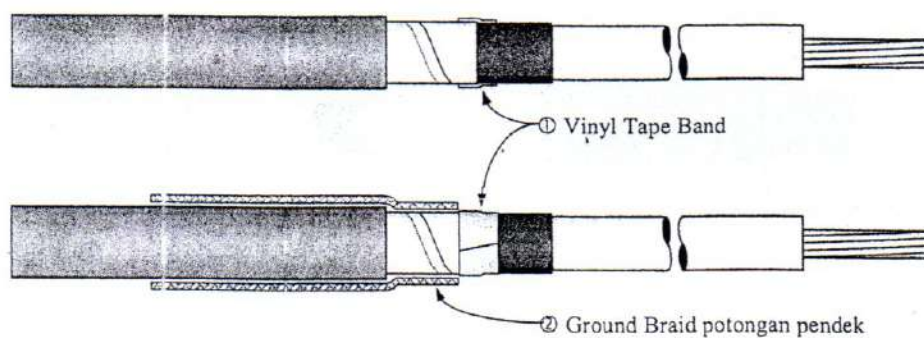


Note ; Panjang A (405) + Panjang B (Dalam Lug) = 405 + 60 = 465 mm / Contoh

	K-8S	L-8S	J-8S
A	405 mm (15.95")	405 mm (15.95")	405 mm (15.95")
B	Lug Depth	Lug Depth	Lug Depth
C	60 mm (2.4")	60 mm (2.4")	60 mm (2.4")
D	40 mm (1.6")	40 mm (1.6")	40 mm (1.6")

2. Amankan ujung pita tembaga dengan satu lapis vinyl tape (① Gambar 11).
Catatan: Jangan melebihi lebar vinyl tape pada saat pembelitan
3. Dari sisa grounding braid, potong masing-masing 150 mm (6.0") sebanyak tiga buah.
4. Selongsongkan copper braid ke masing-masing fasa. Samakan ujung braid dengan ujung pita tembaga (② Gambar 11).

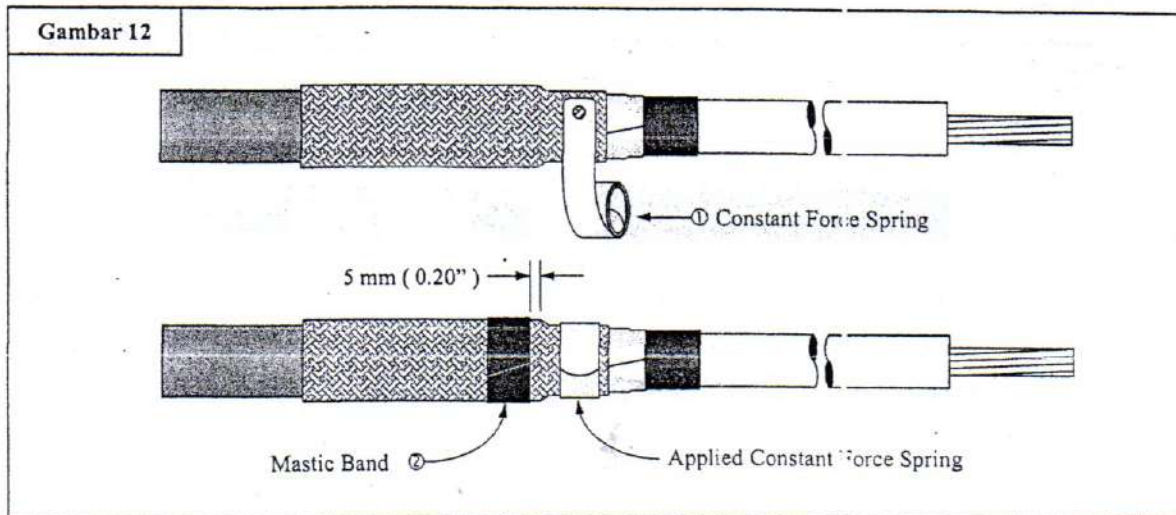
Gambar 11



5. Hubungkan ground braid dan pita tembaga dengan menggunakan constant force springs (① Gambar 12).

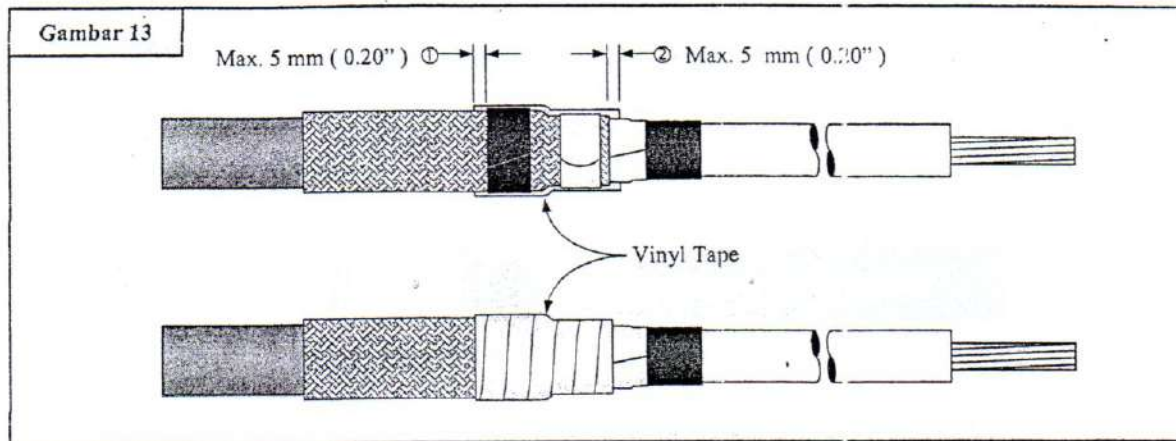
Catatan: Pastikan copper braid menyentuh pita tembaga (bukan pada vinyl tape).

6. Belitkan mastic seal strip diatas ground braid pada 5 mm (0.20") dari ujung re-jacketing sleeve (② Gambar 12).



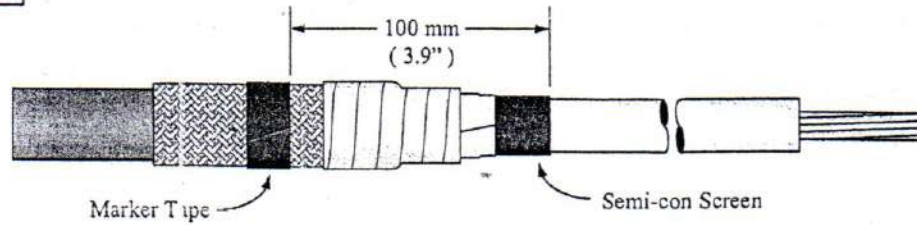
7. Belitkan dua lapis vinyl tape dengan tarikan kuat diatas springs and mastic bands (Gambar 13).

Catatan: Jangan membelitkan tape melebihi 5 mm (0.20") dari pinggir mastic band dan ujung ground braid leading edge (① and ② Gambar 13).



8. Tempatkan vinyl marker tape 100 mm dari ujung semi konduktor (Gambar 14).

Gambar 14



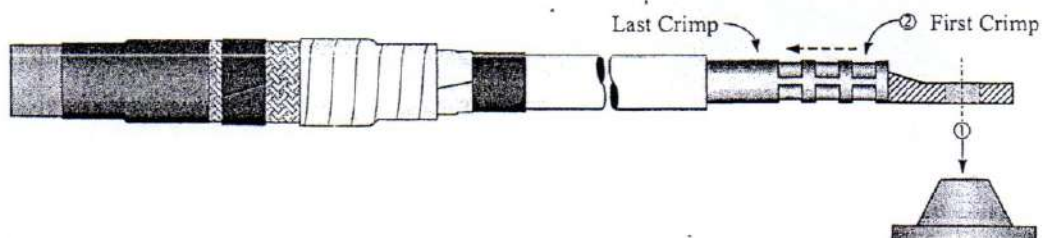
9. Potong sisa heat shrink binding sleeves menjadi tiga bagian sama panjang, dan tempatkan sleeve ini diatas grounding braid (① Gambar 15) pada masing-masing phase. Panaskan/ciutkan sleeves pada posisinya.

Gambar 15



10. Press sepatu kabel sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Mulai dari ujung sesuai (② Gambar 16). Bersihkan sisa-sisa minyak/gemuk yang keluar dari sepatu kabel.

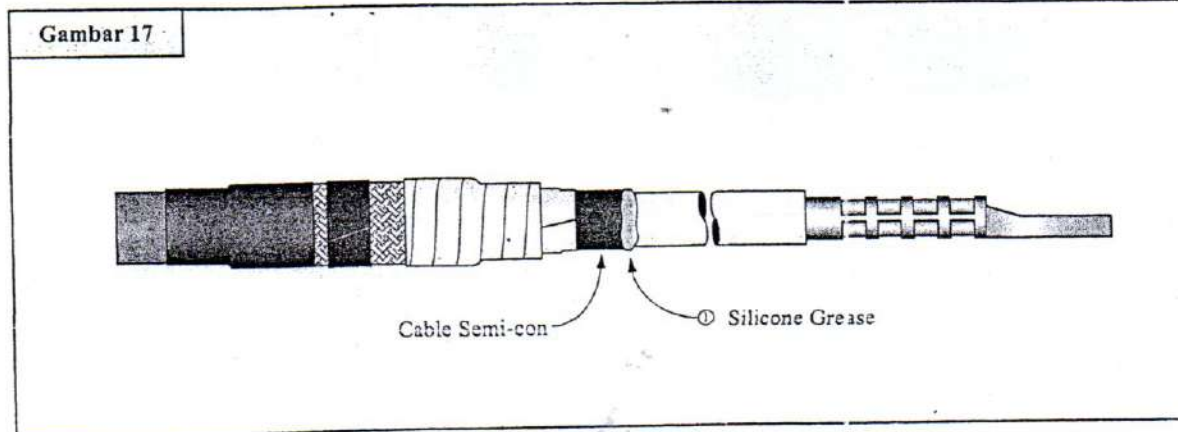
Gambar 16



11. Bersihkan lapisan isolasi kabel dengan Cable Preparation Kit.

Catatan: Jangan menyentuh lapisan semi konduktor dengan solvent.

12. Berikan silicone grease pada ujung semi-konduktor dan lapisan isolasi (① Gambar 17).

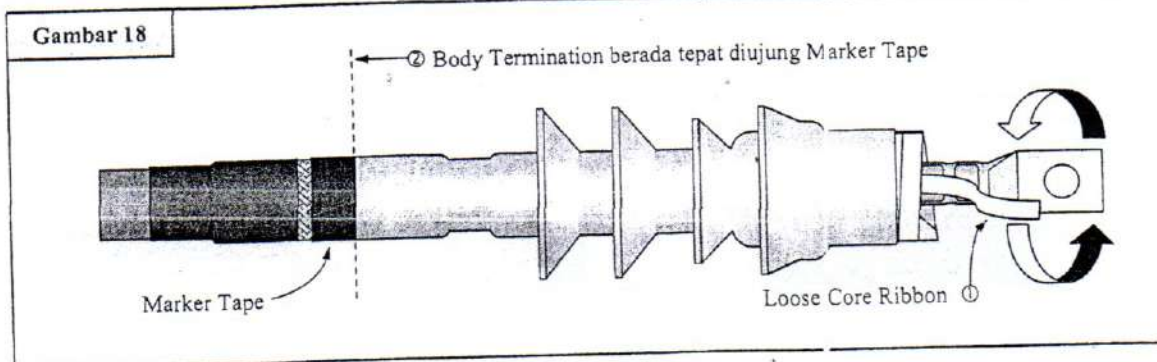


13. Pemasangan QT-II Termination Assemblies.

- (a.) Posisikan tabung QT-II Termination assembly dengan ujung pita plastik putih mengarah keluar (① Gambar 18).
- (b.) Posisikan bagian bawah termination (bagian berwarna abu-abu, bukan putih) tepat diujung vinyl marker tape seperti pada (② Gambar 18).
- (c.) Tarik dan putar berlawanan arah jarum jam ujung pita plastik putih untuk menciutkan Termination Assembly (① Gambar 18).

Catatan: Ciutkan sedikit untuk memudahkan pengaturan posisi body. Setelah silicone rubber termination body mencapai kontak permukaan yang cukup (kira-kira 25 mm or 1.0"), body sudah dapat dilepas, dan teruskan untuk menarik dan memutar pita plastik putih hingga selesai. Jangan menarik atau mendorong body pada saat ini.

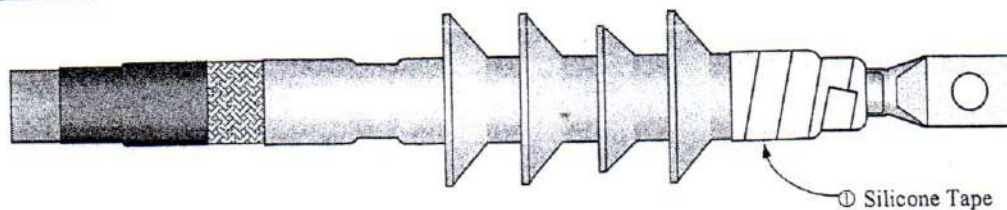
- (d.) Lepaskan vinyl marker tape.



14. Gabungkan Copper Grounding Braid dan hubungkan dengan pentanahan sesuai dengan rekomendasi

15. Apabila terdapat celah / gap diantara bodi terminasi dan sepatu kabel, maka isi celah tersebut dengan Scotch 70 dilanjutkan dengan memberikan dua lapis ScotchTM No.70 Silicone Tape diantara bodi terminasi dan sepatu kabel (① Gambar 19). Mulai pembelitan dan berhenti pada bagian sepatu kabel .

Gambar 19



TERMINASI SELESAI DILAKUKAN



Electrical Market Division

PT.3M Indonesia

Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 8th Floor

Jl.TB Simatupang Kav.88 - Jakarta 12520

Indonesia

Phones : 021-29974000

Fax : 021 -78832139